

Arquitectura de Computadoras

Área personal / Mis cursos / Arquitectura de Computadoras / Evaluaciones / Parcial Teoría

Comenzado el	miércoles, 9 de junio de 2021, 16:40
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 9 de junio de 2021, 17:40
Tiempo empleado	59 minutos 42 segundos
Calificación	8,50 de 10,00 (85%)

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 2,00 sobre 2,00

🚩 Marcar pregunta

Considerando el Conjunto de Instrucciones Assembler de una arquitectura RISC-V 32 bits Enteros (ISA de RV32I), caracterice las instrucciones Tipo I.

Las instrucciones risc de tipo I son aquellas cuyos operandos poseen una constante.

Estas instrucciones no hacen uso del campo de funcion f7 ni el registro r2. El registro no lo utilizan debido que no hay segundo registro de operando, y el f7 pueden no utilizarlo ya que ese campo se utilizaba para distinguir entre la suma y la resta (ahora solo habra suma inmediata, pero una resta es en definitiva sumar un numero negativo, por lo que no hay perdida de funcionalidad), y entre los corrimientos logicos y aritmeticos (aunque estos ultimos siguen manteniendo su bit de distincion ya que solo necesitan 5 bits para calcular el offset).

Entonces estas instrucciones aprovechan esos 12 bits para introducir una constante la cual, al estar codificada en 12 bits, debe ser extendido su signo para ser utilizado en las operacion como operando de 32 bits.

Luego estas constantes se introducen en una de las patas de la ALU a traves de un multiplexor y siguen su camino como cualquier otra instruccion

Comentario:

Para realizar saltos dentro de un microprograma vertical se debe...

- Seleccione una:
- ☐ a. desactivar el incremento automático del MPC
 - ☐ b. reservar los valores de los bits N y Z de la ALU
 - ☐ c. decodificar la instrucción JUMP del programa que se está ejecutando
 - ☒ d. calcular la dirección destino concatenando los valores de los registros R1 y R2
 - ☐ e. decodificar la microinstrucción TEST para obtener la dirección destino

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: **calcular la dirección destino concatenando los valores de los registros R1 y R2**

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 2,50 sobre 4,00

🚩 Marcar pregunta

Descargar el siguiente archivo que contiene una Arquitectura Horizontal a utilizar en ArcoSim.

[ArqHorizontal.zip](#)

Crear un micro-programa en la arquitectura dada que resuelva el siguiente algoritmo.

Resolver: $[SP + DX] = 3 * ([PC] \text{ and } AMask)$

Codificación de los registros															
PC	SP	AC	IR	TIR	0	1	-1	AMask	Smask	AX	BX	CX	DX	EX	FX
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Una vez resuelto, adjuntar el archivo de la arquitectura modificada (*.ArcoSim).

▮ parcial.arcosim

Comentario:

32 bits																	
AM	COND	ALU	SH	MEM	RD	WR	EN	C	B	A	ADDR						
+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	MAR=PC;RD	-	+
+	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	RD	0	0
+	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	AC=MBR&AMASK	0	0
+	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	AX=AC	0	0
+	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	AC=AC*2	0	0
+	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	MBR=AC+AX	-	+
+	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	MAR=DX;WR	-	+
+	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	WR	0	0

No es lo pedido

[DX]=3 * ([PC] & AMASK)

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Se desea conocer cuál es la dirección virtual para la siguiente dirección física (la cual está expresada en hexadecimal), considerando un sistema de memoria virtual de paginación por demanda que tiene direcciones virtuales de 32 bits, páginas de 512 celdas de 8 bytes cada una, maneja como máximo 2¹⁶ páginas virtuales y 4096 marcos de páginas físicas. Considere la siguiente relación páginas virtuales y marcos de página:

Marco	BF3H	538H	1C0H	75CH	0A1H	246H	4EAH	355H
Página	0	1	2	3	4	5	6	7

Dirección física: 142FCH

Dar la respuesta en decimal con el formato: xxxxx

Respuesta: 02300

La respuesta correcta es: 2300

Comentario:

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Se desea conocer cuál es la dirección en la memoria principal para la dirección virtual indicada (la cual está expresada en decimal), considerando un sistema de memoria virtual de paginación por demanda que tiene direcciones virtuales de 32 bits, páginas de 512 celdas de 8 bytes cada una, maneja como máximo 2¹⁶ páginas virtuales y 4096 marcos de páginas físicas. Considere la siguiente relación páginas virtuales y marcos de página:

Marco	BF3H	538H	1C0H	75CH	0A1H	246H	4EAH	355H
Página	0	1	2	3	4	5	6	7

Dirección virtual: 3300

Dar la respuesta en hexadecimal con el formato: xxxxxH

Respuesta: 9D4E4H

La respuesta correcta es: 9D4E4H

Navegación por el cuestionario

1 2 3 4 5

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión

Finalizar revisión

◀ Enunciados del parcialito

Ir a...

Devolución parcial práctica ▶

INFO

Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Mar del Plata

[Facultad de Ingeniería](#)

[Universidad Nacional de Mar del Plata](#)

CONTÁCTANOS

📞 Phone : (0223) 481-6600